Teória prestupu látky

Prestup látky – dej, ktorého hnacou silou sú koncentračné rozdiely v jedno- alebo viacfázových systémoch.

Odstraňovanie lokálnej termodynamickej nerovnováhy vo viacfázových systémoch pomocou prestupu látky je základom delenia viaczložkových zmesí v destilácii, extrakcii, absorpcii, sušení, atď.

Budeme sa zaoberať

- jednofázovým prestupom látky

- dvojfázovým prestupom látky, pri ktorom dochádza k prestupu látky cez fázové rozhranie

Prestup látky sa uskutočňuje v dôsledku

- tepelného pohybu molekúl (difúziou) https://www.youtube.com/watch?v=ZAGloLXO9L0

- prúdenia tekutín https://www.youtube.com/watch?v=Peg1yaB2bsk

Hnacia sila prestupu látky – rozdiel koncentrácií.

Platí iba v izobaricko-izotermických podmienkach a v absencii iných polí.

MOLEKULOVÁ DIFÚZIA

Dej transportu zložiek v dôsledku pohybu molekúl, ktorým sa vyrovnávajú rozdielne lokálne koncentrácie (v nepohybujúcej sa alebo laminárne prúdiacej fáze).

https://www.youtube.com/watch?v=1jYabtziQZo

https://www.youtube.com/watch?v=tgrtZ-id8es

1. Fickov zákon

$$\vec{J}_\mathrm{A} = -D_\mathrm{A} \nabla c_\mathrm{A}$$

- $\vec{J}_\mathrm{A}$: **hustota toku látky** mol m^{-2} s^{-1}
- D_A: **difúzny koeficient** m^2 s^{-1}
- ∇c_A: **gradient mólovej koncentrácie** mol m^{-3} m^{-1}

$$J_\mathrm{A} = -D_\mathrm{A} \frac{\mathrm{d}c_\mathrm{A}}{\mathrm{d}z}$$

jednorozmerová difúzia v smere súradnice *z*

PRESTUP LÁTKY V DVOJZLOŽKOVEJ SÚSTAVE V USTÁLENOM STAVE

Ekvimolekulová protismerná difúzia v plyne

$$J_A + J_B = 0$$

$$J_A = -D_{AB}\frac{dc_A}{dz} = -D_{AB}c\frac{dy_A}{dz} = -\frac{D_{AB}}{RT}\frac{dP_A}{dz}$$

difúzny koeficient zložky A v B

celková mólová koncentrácia

$$c_A = \frac{n_A}{V} = \frac{P_A}{RT}$$

$$J_B = -D_{BA}\frac{dc_B}{dz} = -D_{BA}c\frac{dy_B}{dz} = -\frac{D_{BA}}{RT}\frac{dP_B}{dz}$$

$$J_A + J_B = -D_{AB}c\frac{dy_A}{dz} - D_{BA}c\frac{dy_B}{dz} = 0$$

$$y_A + y_B = 1 \rightarrow \frac{dy_A}{dz} + \frac{dy_B}{dz} = 0 \rightarrow D_{AB} = D_{BA} = D_g$$

DIFÚZNY KOEFICIENT JE BINÁRNOU CHARAKTERISTIKOU, NIE VLASTNOSŤOU ZLOŽKY!

V ustálenom stave $J_A = \text{konštanta}$

$$J_A \mathrm{d}z = -D_g \, \mathrm{d}c_A$$

$$J_A \int_0^z \mathrm{d}z = -D_g \int_{c_{A1}}^{c_{A2}} \mathrm{d}c_A$$

$$J_A = \frac{\dot{n}_A}{A} = D_g \frac{c_{A1} - c_{A2}}{z} = \frac{D_g}{RT} \frac{P_{A1} - P_{A2}}{z}$$

Plocha kolmá na smer prestupu látky

Analogicky ako pri ustálenom prestupe tepla vedením koncentrácia, resp. parciálny tlak zložky klesá lineárne v smere prestupu látky.

Protismerná difúzia v kvapaline

Kým v plyne platí $c = \frac{P}{RT} = \text{konštanta}$

v kvapalinách je celková koncentrácia konštantná iba v zriedených sústavách, resp. pri zložkách s veľmi blízkou mólovou hmotnosťou.

Preto vo všeobecnosti $D_{AB} \neq D_{BA}$

$$D_l = f(c)$$

V prípade konštantného difúzneho koeficienta

$$J_A = \frac{\dot{n}_A}{A} = D_l \frac{c_{A1} - c_{A2}}{z}$$

V kvapalinách skôr platí

$$J_A M_A + J_B M_B = 0$$

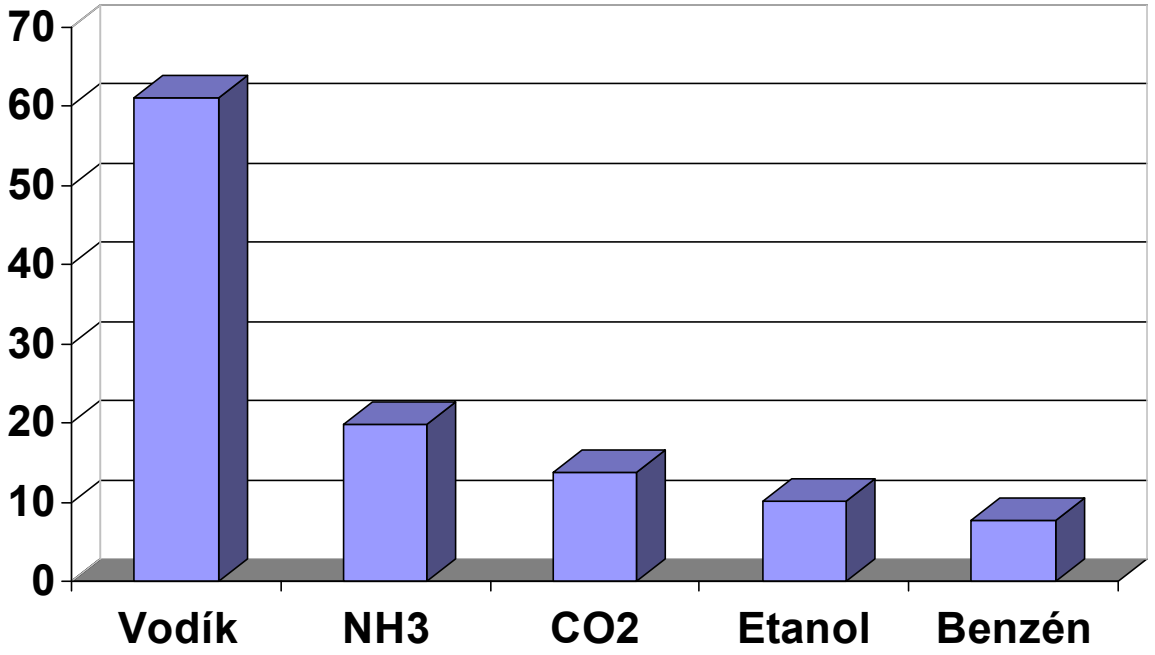
že hmotnostné toky zložiek sú rovnaké len s opačným znamienkom. Predpokladá sa tým, konštantná hustota.

Difúzne koeficienty v plynoch

Typické hodnoty pri bežných teplotách

- nízkomolekulové plyny (vodík, amoniak, voda, dusík, kyslík, oxid uhličitý) – rádovo 10^{-5} m^2s^{-1}

- pary organických rozpúšťadiel – rádovo 10^{-6} m^2s^{-1}



Difúzne koeficienty ($D \cdot 10^6$ m^2s^{-1}) pre zmesi rôznych plynov so vzduchom pri 0 °C.

Difúzne koeficienty v plynoch sú prakticky nezávislé od koncentrácie.

Rovnica pre predpoveď difúznych koeficientov v plynoch

https://www.youtube.com/watch?v=Rf9j0ztzcs4

Rastie s teplotou.

Klesá s mólovou hmotnosťou.

$$D_g = 13{,}204 \cdot 10^{-8} \frac{T^{1,75} \sqrt{\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B}}}{P\left(v_A^{1/3} + v_B^{1/3}\right)^2} \; \mathrm{m^2 s^{-1}}$$

Klesá s tlakom.

Klesá s difúznymi mólovými objemami.

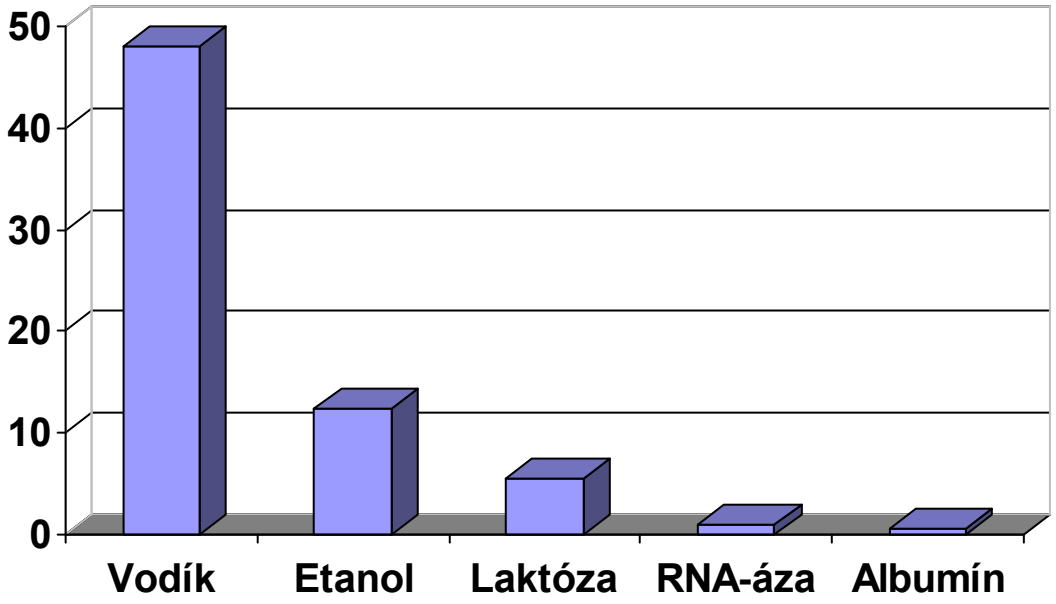
https://www.youtube.com/watch?v=ZAGIoLXO9L0

Počítajú sa z atómových príspevkov a príspevkov väzieb.

Difúzne koeficienty v kvapalinách

Typické hodnoty pri bežných teplotách pri nekonečnom zriedení

- nízkomolekulové látky – rádovo 10^{-9} m^2s^{-1}
- látky s M > 100 kg/kmol – rádovo 10^{-10} m^2s^{-1}
- látky s M > 10 000 kg/kmol – rádovo 10^{-11} m^2s^{-1}



Difúzne koeficienty ($D \cdot 10^{10}$ m^2s^{-1}) rozpustených zložiek v zriedených vodných roztokoch pri 25 °C.

Wilke-Changova rovnica pre predpoveď difúznych koeficientov v kvapalinách pri nekonečnom zriedení

https://www.youtube.com/watch?v=zg9bUoMcrzI

Rastie s teplotou.

Rastie s mólovou hmotnosťou a asociačným parametrom rozpúšťadla.

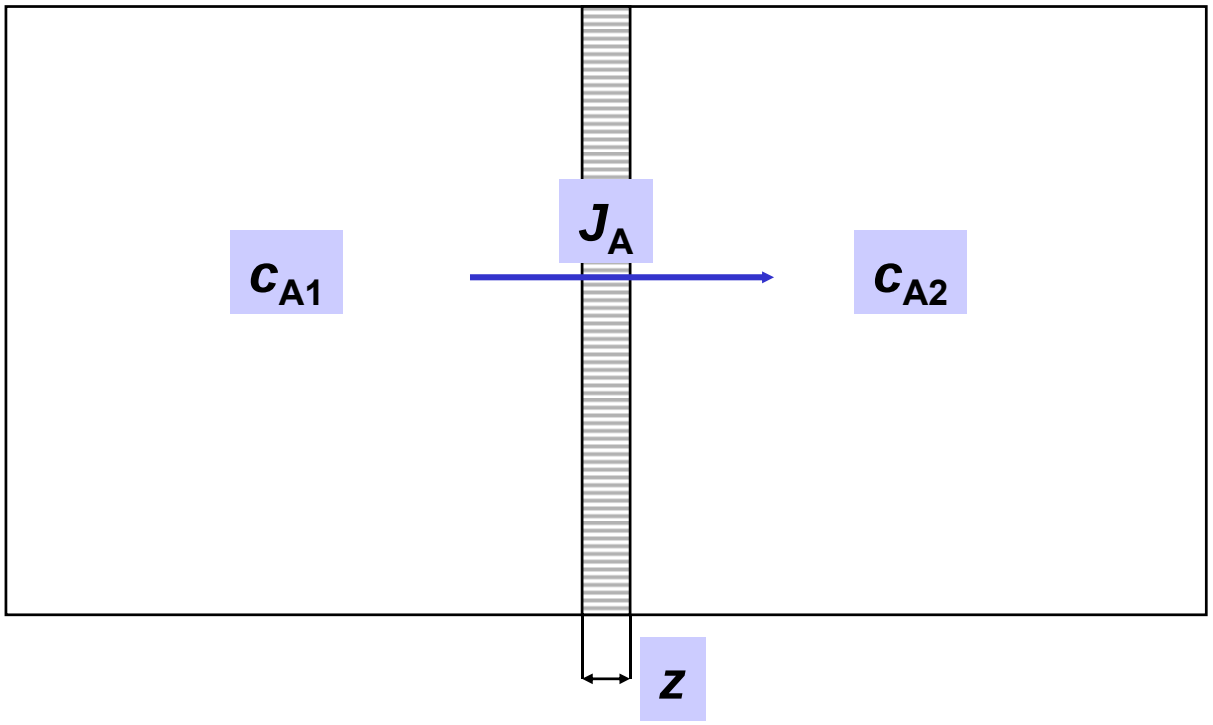
$$D_L = 5{,}879 \cdot 10^{-17} \frac{T\sqrt{\Psi_B M_B}}{\mu_B v_A^{0,6}} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$$

Klesá s viskozitou rozpúšťadla.

Klesá s mólovým objemom rozpustenej zložky pri teplote varu.

Ψ_B – asociačný parameter rozpúšťadla (voda 2,6, metanol 1,9, etanol 1,5, benzén a iné neasociované rozpúšťadlá 1,0.) .

Príklad: Výpočet množstva látky pretransportovaného cez membránu



Vypočítajte látkové množstvo zložky A, ktoré prejde cez membránu za 10 hodín, ak je jej difúzny koeficient 5 x 10^{-10} m^2 s^{-1}, plocha prierezu otvorov membrány A = 100 cm^2, hrúbka membrány z = 0.5 mm a koncentrácie v oboch častiach difúznej komory sa udržiavajú na konštantných hodnotách: c_{A1} = 100 mol m^{-3}, c_{A2} = 1mol m^{-3}.

Riešenie:

$$J_{\mathrm{A}} = \frac{\dot{n}_{\mathrm{A}}}{A} = D_{\mathrm{l}} \frac{c_{\mathrm{A1}} - c_{\mathrm{A2}}}{z} = 5 \cdot 10^{-10} \frac{100 - 1}{0{,}5 \cdot 10^{-3}} =$$

$$= 9{,}9 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{mol\,m^{-2}\,s^{-1}}$$

$$n_{\mathrm{A}} = J_{\mathrm{A}} A t = 9{,}9 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}01 \cdot 10 \cdot 3600 = 3{,}564 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

PRESTUP LÁTKY V TURBULENTNE PRÚDIACEJ FÁZE

$$\vec{J}_{\mathrm{A}} = -(D_{\mathrm{A}} + E_{\mathrm{D}}) \nabla c_{\mathrm{A}}$$

vírová difuzivita

Animácia porovnania prestupu látky v laminárom a turbulentom prúdení

PRESTUP LÁTKY CEZ FÁZOVÉ ROZHRANIE

Pre chemickoinžinierske aplikácie je mnohonásobne dôležitejší prestup látky vo viacfázových prúdiacich sústavách než jednofázový prestup.

Vo väčšine týchto aplikácií je turbulentný tok, preto všetky bežné teórie prestupu látky cez fázové rozhranie uvažujú s turbulentným tokom.

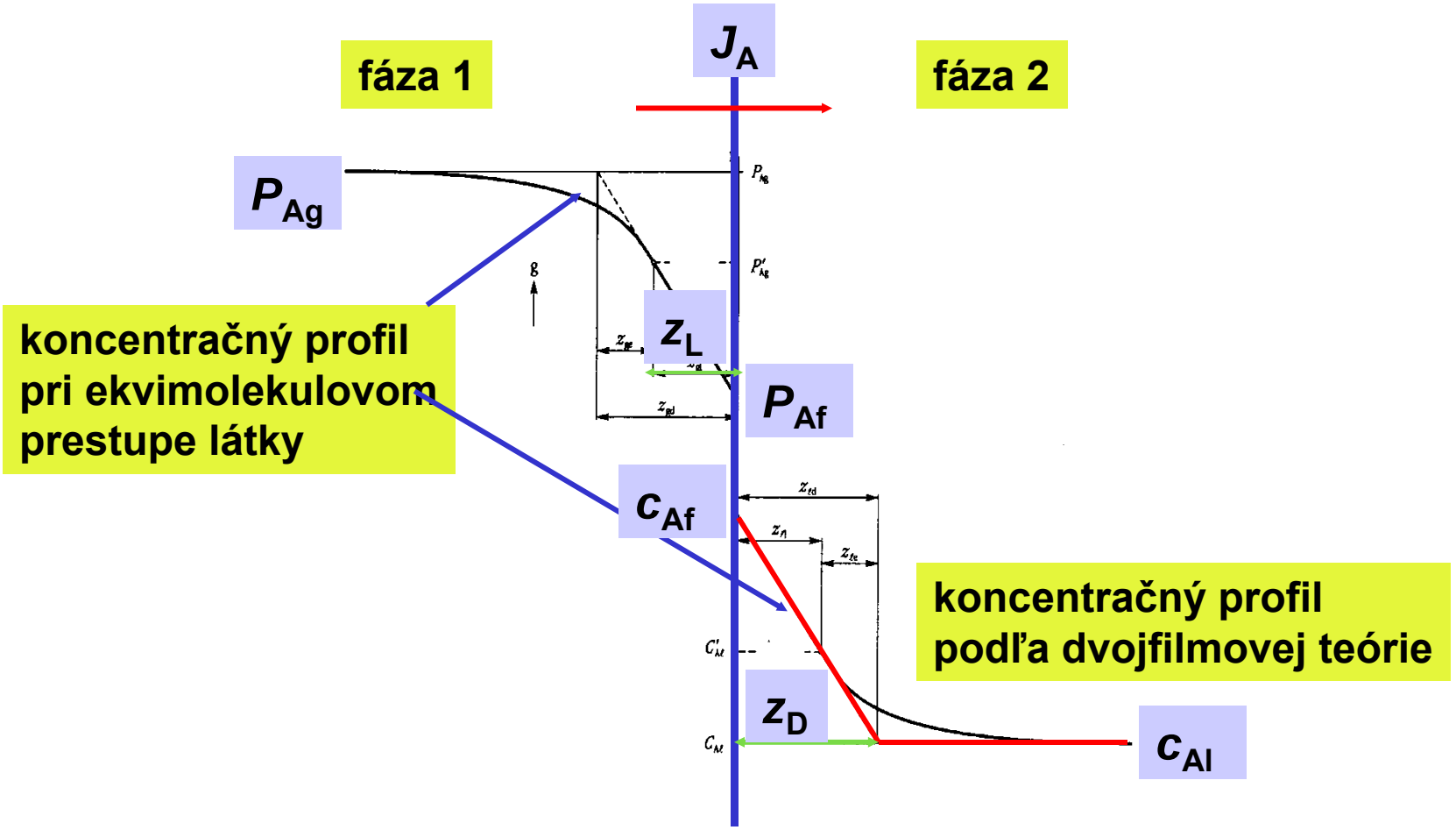
Dvojfilmová teória

- najstaršia

- najjednoduchšia

- najpraktickejšia z hľadiska dostupnosti experimentálnych údajov

- ostatné teórie predpokladajú účinok turbulentných vírov až po fázové rozhranie



fázové rozhranie – má zanedbateľnú hrúbku a nulový odpor

z_L – hrúbka laminárneho filmu

z_D – hrúbka difúzneho filmu

$z_D = z_L + z_E$

z_E – hrúbka ekvivalentného laminárneho filmu

Vyjadrenie difúznych tokov v oboch fázach v ustálenom stave:

$$J_{\mathrm{A}} = \frac{\dot{n}_{\mathrm{A}}}{A} = \frac{D_{\mathrm{g}}}{RT}\frac{P_{\mathrm{Ag}} - P_{\mathrm{Af}}}{z_{\mathrm{Dg}}}$$

$$J_{\mathrm{A}} = D_{\mathrm{l}}\frac{c_{\mathrm{Af}} - c_{\mathrm{Al}}}{z_{\mathrm{Dl}}}$$

Parciálne koeficienty prestupu látky

$$J_{\mathrm{A}} = k_{\mathrm{g}P}\left(P_{\mathrm{Ag}} - P_{\mathrm{Af}}\right)$$

$$J_{\mathrm{A}} = k_{\mathrm{l}c}\left(c_{\mathrm{Af}} - c_{\mathrm{Al}}\right)$$

parciálny koeficient prestupu látky v plyne s hnacou silou vyjadrenou cez parciálne tlaky

parciálny koeficient prestupu látky v kvapaline s hnacou silou vyjadrenou cez koncentrácie

Naštudovať si v učebnici iné vyjadrenia parciálnych koeficientov prestupu látky - k_x, k_y atď.

Kriteriálne rovnice pre výpočet koeficientov prestupu látky

Sherwoodovo kritérium

$$Sh = \frac{k_c d}{D}$$

Reynoldsovo kritérium

$$Re = \frac{dw}{\nu}$$

Schmidtovo kritérium

$$Sc = \frac{\nu}{D}$$

$$Sh = f\left(Re, Sc\right)$$

Napr. pre prestup plynu vo valcovej nádobe

$$Sh = 0{,}023 Re^{0{,}83} Sc^{n}$$

Dobre ovládať tieto definície!!!

Úhrnné koeficienty prestupu látky

Otázka: dá sa využiť princíp, ktorý ste sa učili v teórii prechodu tepla?

$$q = \frac{t_1 - t_i}{R_1} = \frac{t_i - t_2}{R_2} = \frac{t_1 - t_2}{R_1 + R_2}$$

Komplikácie:
1. hnacia sila v jednotlivých fázach sa nevyjadruje v rovnakých veličinách.
2. na fázovom rozhraní môže dôjsť k nárastu veličiny v smere prestupu látky (napr. nárast mólového zlomku v destilácii)

Aplikácia pre prestup prchavejšej zložky v destilácii:

$$J_A = k_x\left(x_{Al} - x_{Af}\right) = \frac{x_{Al} - x_{Af}}{R_1}$$

$$J_A = k_y\left(y_{Af} - y_{Ag}\right) = \frac{y_{Af} - y_{Ag}}{R_2} = \frac{K_f x_{Af} - K_g x_{Ag}}{R_2}$$

Nedá sa odvodiť analogický vzťah ako v prestupe tepla.

Formálne navodený vzťah:

$$J_{\mathrm{A}} = K_x \left(x_{\mathrm{Al}} - x_{\mathrm{Ag}} \right)$$

Úhrnný koeficient prestupu látky; zahŕňa aj vplyv rovnovážnych veličín

Rovnovážny mólový zlomok zodpovedajúci y_{Ag}